

Área de Métodos Constructivos

1. Descripción y proceso constructivo de Losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada losa maciza, es un elemento estructural sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza de manera frecuente en edificios residenciales, comerciales e industriales, así como en obras donde se presentan cargas concentradas importantes que requieren alta rigidez y continuidad estructural.

El proceso constructivo de este tipo de losa constituye una de las actividades más relevantes dentro de la ejecución de estructuras de concreto en Guatemala. Su correcta ejecución no solo depende de la experiencia de la mano de obra, sino también del cumplimiento de normas y códigos técnicos que establecen criterios de diseño, recubrimientos, tolerancias y tiempos adecuados de curado y desencofrado. Entre ellos destacan la Norma Sísmica de Edificación NSE 7.1 (que adopta el ACI 318S-19), la guía ACI 347R para encofrados y la ACI 308R sobre curado del concreto, además de normas guatemaltecas como la NTG 41068 para concreto premezclado.

En este sentido, el proceso constructivo de una losa tradicional maciza incluye fases claramente definidas: preparación del sitio, montaje del encofrado y apuntalamiento, colocación del acero de refuerzo, vaciado del concreto, curado y desencofrado. El cumplimiento ordenado y riguroso de cada etapa asegura que la losa alcance la resistencia, durabilidad y seguridad estructural necesarias, garantizando su adecuado desempeño como diafragma rígido y elemento portante dentro de la edificación.



Figura 1: Proceso de armado con retícula y refuerzos perimetrales

1.1. Preparación y limpieza del sitio

Se debe tener un ambiente de trabajo limpio y libre de obstáculos, en el que se puedan movilizar libremente las personas y maquinarias que participarán en la obra. Este paso incluye la deforestación y remoción de cualquier capa vegetal que pudiera entorpecer el trabajo, la limpieza y explanación del terreno en caso de tratarse de una losa de fundación o la losa de la planta baja. Procesos a considerar:

1. Retirar escombros, basura y obstáculos del área de trabajo.
2. Nivelar y trazar el perímetro conforme a planos estructurales.
3. Preparar accesos para el traslado de materiales y equipos.



Figura 2: Limpieza de terreno

1.2. Preparación de Materiales y herramientas

Al momento de iniciarse la obra se deben contar con todos los implementos que se van a necesitar al igual que tener todos los materiales a disposición para que el proceso no se vea interrumpido o paralizado por la falta de alguno de los anteriores.

Como se observa en la figura 3, se encuentran elementos como materiales, maquinarias y herramientas necesarias para la jornada planificada. En el fondo la arena y la piedra picada, a la derecha las cabillas y la malla electrosoldada. Puntales de acero, madera para encofrado, mezcladora de concreto, etc.

1. Herramientas

- a) Serrucho, martillo, escuadra, plomada, nivel, cinta métrica.

- b) Palas, picos, carretillas y regletas metálicas.
- c) Ganchos para amarre y dobladora de varilla.

2. Equipos

- a) Mezcladora, vibrador de aguja, andamios y escaleras.
- b) Sistemas de izaje o bombas de concreto en niveles superiores.

3. Materiales

- a) Cemento Portland, arena, grava y agua potable.
- b) Acero de refuerzo y malla electrosoldada.
- c) Tuberías PVC para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
- d) Madera o formaletas metálicas y desmoldante.



Figura 3: Materiales y herramientas

1.3. Encofrado y apuntalamiento

El encofrado es la *estructura temporal* que da forma al concreto fresco, soporta su peso y mantiene en posición el refuerzo hasta que la mezcla alcance resistencia.

Su función principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de refuerzo sea colocado en el sitio correcto, darle al concreto la forma y servirle de apoyo hasta que endurezca, está constituido por el molde y los puntales, que pueden ser metálicos o de madera. Existen una gran cantidad de tipos de encofrado, de distintos materiales y de distintas formas, cada uno es utilizado para un fin específico

1.3.1. Tipos de encofrado

1. Madera

Presentan la ventaja de que pueden ser cortados para darles la forma deseada, sin embargo esto genera desperdicios de material que en ocasiones no se puede reutilizar. Para alargar la vida útil del encofrado y que se pueda reutilizar en distintas obras se le debe dar un cuidado especial como se indica:

- a) Fácil de cortar y adaptar a diferentes geometrías.
- b) Debe limpiarse y almacenarse protegido para prolongar su vida útil.
- c) Aplicar desmoldante para facilitar el desencofrado.

2. Metálico

Los encofrados metálicos presentan un desgaste mínimo con un manejo adecuado. Al igual que los de madera deben ser tratados de manera especial:

- a) Se deben limpiar bien luego de usarlos, e impregnarlos con un producto desmoldante comercial: aceite, petróleo o gasoil con parafina al 50 dependiendo del acabado que se quiera lograr.
- b) Se debe evitar la oxidación protegiéndolos periódicamente con pintura anticorrosiva, sobre todo si van a estar mucho tiempo a la intemperie.
- c) Debe protegerse también de los rayos del sol y de la lluvia.
- d) Se debe almacenar en sitios cubiertos y secos, debidamente codificados, colocado verticalmente o ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre un muro y levantados del piso sobre zancos o tacos.

3. Plástico (casetones)

Son los más usados para el vaciado de losas nervadas y reticulares ya que vienen con formas y dimensiones predefinidas para tal fin. Su principal ventaja es que son muy fáciles de manipular y colocar en sitio debido a su ligereza

- a) Usados en losas nervadas o reticulares.
- b) Ligeros y de fácil manipulación, aunque delicados.

1.4. Apuntalamiento

1. Los puntales pueden ser de madera o metálicos telescópicos.

2. Deben colocarse plomados, sobre bases firmes y arriostrados.
3. Su función es resistir el peso del concreto fresco y cargas de construcción.

Figura 4: Sistema de encofrado y puntales en losa.

2. Colocación del acero de refuerzo

2.1. Armadura inferior

1. Cortar y doblar varillas según planos de despiece.
2. Colocar sobre tacos de recubrimiento para asegurar separación del encofrado.
3. Amarrar con alambre recocido para evitar desplazamientos.

2.2. Instalaciones

1. Instalar tuberías eléctricas e hidrosanitarias antes del vaciado.
2. Sujetar firmemente para impedir movimiento.
3. Etiquetar tuberías eléctricas para identificación.

2.3. Armadura superior

1. Colocar varillas o malla electrosoldada en la parte superior.
2. Respetar los recubrimientos mínimos.

Figura 5: Armadura y malla electrosoldada en losa.

3. Vaciado del concreto

3.1. Procedimiento

1. Transportar el concreto en carretillas, baldes o mediante bomba.
2. Descargar en capas uniformes para evitar segregación.
3. Vibrar con aguja para compactar y eliminar vacíos.
4. Nivelar con reglas metálicas y palustre.

Figura 6: Proceso de vaciado del concreto en losa.

4. Curado

4.1. Métodos

1. Mantener la superficie húmeda al menos durante 7 días.
2. Aplicar riego frecuente o cubrir con plásticos/membranas.
3. En climas cálidos: regar más seguido y proteger con sacos mojados.
4. En climas fríos: prolongar el curado por el fraguado lento.

Figura 7: Curado superficial de losa maciza.

5. Desencofrado y desapuntalamiento

5.1. Criterios

1. Retirar primero las formaletas laterales.
2. Completar el desapuntalamiento a los 21 días, salvo indicación distinta en planos.

Figura 8: Proceso de desencofrado y retiro de puntales.

6. Losa de Vigüeta y Bovedilla

Sistema prefabricado que combina vigüetas pretensadas y bloques aligerantes (bovedillas) de concreto o poliestireno. Se utiliza para reducir peso propio y facilitar montaje.

6.1. Proceso Constructivo

1. Colocación de vigüetas prefabricadas sobre apoyos.
2. Instalación de bovedillas entre vigüetas.
3. Colocación de malla electrosoldada.
4. Vaciado de capa de compresión de 4 a 5 cm de concreto.
5. Curado según normativa.

6.2. Ventajas

- Montaje rápido y económico.
- Reducción del peso propio.
- Permite instalaciones ocultas.

6.3. Desventajas

- Dependencia de piezas prefabricadas.
- Limitación en cargas puntuales.

7. Losa Nervada

7.1. Descripción

Losa aligerada con nervios longitudinales y transversales, formada con casetones plásticos o metálicos. Ideal para grandes claros.

7.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de encofrado modular.
2. Instalación de casetones para formar nervaduras.
3. Colocación de acero de refuerzo superior e inferior.
4. Vaciado de concreto vibrado.
5. Curado siguiendo ACI 318-19.

7.3. Ventajas

- Reducción de peso propio.
- Permite mayores claros sin vigas intermedias.

7.4. Desventajas

- Mayor complejidad de encofrado.
- Costo inicial más alto.

8. Losa Losacero (Colaborante)

8.1. Descripción

Sistema de losa mixta de acero y concreto donde la lámina acanalada sirve como encofrado permanente y refuerzo positivo.

8.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de láminas galvanizadas con traslape mínimo.
2. Instalación de conectores de cortante y refuerzo adicional.
3. Vaciado de concreto con espesor mínimo de 5 cm sobre la cresta.
4. Curado siguiendo normativa ACI.

8.3. Ventajas

- Rápida instalación.
- Disminuye costos de encofrado.
- Ideal para estructuras metálicas.

8.4. Desventajas

- Requiere precisión en montaje.
- Costo inicial de la lámina metálica.

9. Normativa ACI 318-19

- Cuantía mínima de acero a tracción: $A_s = 0,0018 \cdot A_g$.
- Recubrimiento mínimo: 20 mm en interiores, 40 mm en exposición exterior.
- Resistencia mínima del concreto: $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para losas.
- Especificaciones de curado y control de fisuración.

10. Conclusión

Cada tipo de losa ofrece ventajas técnicas y económicas dependiendo del proyecto. El ACI 318-19 es esencial para garantizar seguridad estructural, resistencia adecuada y durabilidad.